



AI-tutor：大语言模型驱动的 主动交互导学系统

商业计划书

AI-tutor 创新创业团队

2026 年 9 月

目录

1 执行摘要	4
1.1 核心机遇：“AI+教学”领域的潜在需求	4
1.2 解决方案：智网天穹 —— 分布式协同通感一体化系统	4
1.3 商业模式与竞争优势	5
2 行业背景、痛点与机遇分析	6
2.1 宏观背景：两大趋势的历史性交汇	6
2.2 场景定义：聚焦学生自学场景	6
2.3 核心痛点分析	6
2.3.1 根本痛点：AI 直接给答案——阻碍学习的根源缺陷	6
2.3.2 痛点一：学习盲目碎片，没有知识地图与路径	7
2.3.3 痛点二：学完没有量化反馈，看不到进度	7
2.3.4 痛点三：记笔记费心费力，与知识点脱节	8
2.4 市场机遇量化	8
3 产品与解决方案	9
3.1 产品总览	9
3.1.1 产品形态	9
3.2 三大核心产品能力	9
3.2.1 知识图谱引擎——“有地图、有笔记”	9
3.2.2 学情画像系统——“有记忆”	10
3.2.3 学习路径与对话交互——“有路径”	10
3.3 核心性能指标总览	10
3.4 典型应用场景	11
3.4.1 场景一：线性代数考前复习	11
3.4.2 场景二：数据结构系统学习	11
3.4.3 场景三：研究生文献积累	11
4 团队介绍	12
4.1 团队概述	12
4.2 指导教师介绍	12
4.3 核心成员介绍	12
4.4 团队协作优势	13

- 5 市场分析和营销策略 14
 - 5.1 市场需求与增长逻辑 14
 - 5.2 目标市场界定 14
- 6 竞争分析 15
 - 6.1 行业竞争格局总览 15
 - 6.2 核心竞争对手详细分析 15
 - 6.2.1 通用 AI 对话工具：ChatGPT / Kimi / 豆包 15
 - 6.2.2 知识管理工具：Notion AI / Obsidian + AI 15
 - 6.3 在线学习平台：中国大学 MOOC / 学堂在线 / B 站学习区 15
 - 6.4 竞争格局未来展望 16
 - 6.5 本项目核心竞争优势 16

1 执行摘要

1.1 核心机遇：“AI+教学”领域的潜在需求

大模型已经进入大学生的日常学习，但“能快速得到答案”并不等于“能够独立完成学习”。专业课自学、期末复习和文献阅读往往需要连续的知识结构、明确的先修顺序和反复的主动提取，而通用 AI 工具通常停留在“你问我答”这一层：回答准确、完整、顺滑，却很少追问用户是否真正理解，也不会持续记录知识缺口。

教育部 2025 年统计显示，我国在校大学生超过 4,700 万。专业课自学、考研准备、考前冲刺和碎片化积累共同构成了高频、稳定的学习需求。尤其在数据结构、线性代数等课程中，知识点之间有明显的先修关系，学生需要的并不是一串孤立答案，而是一张能够随着学习过程不断更新的“地图”。

学习科学研究已经说明了直接给答案的隐患。Bastani et al. (2025) 对约 1,000 名学生开展的随机对照实验显示，直接给答案的“GPT Base”组在使用 AI 练习时成绩提升 48%，但撤掉 AI 后反而比对照组低 17%；引导式的“GPT Tutor”组练习时提升 127%，撤掉 AI 后没有出现同样的负效应。Karpicke & Roediger (2008, **Science**) 的研究也发现，持续进行主动检索的一周后保留率约为 61%—81%，而主要依靠重复阅读或被动接收的组约为 36%—40%。这些结果并不意味着某个产品可以直接复制实验结论，但足以说明：学习工具的交互方式，会影响学生能否把信息转化为自己的能力。

当前市场上，能够同时提供“有地图、有路径、有记忆、有笔记”四项能力的产品仍然少见。AI-tutor 选择从大学生自主学习切入，把主动学习方法落实到产品行为中，形成清晰的差异化机会。

这个机会并不依赖学生立刻更换所有学习工具。学生可以继续使用已有的大模型、课程平台和笔记软件，把 AI-tutor 当作课后学习的“组织层”：把一次问题放入课程结构，把一次练习转化为掌握度变化，再把下一次复习安排得更有依据。产品的进入门槛因此可以很低，但持续使用的理由必须来自可见的进步。

1.2 解决方案：智网天穹 —— 分布式协同通感一体化系统

AI-tutor 是知识图谱驱动的自适应导学 Agent。系统以知识图谱呈现课程结构，以学情画像保存用户的学习状态，以拓扑排序生成先修路径，并把对话中出现的新知识自动沉淀为图谱节点和关系。所有教学模式共享同一条规则：优先通过苏格拉底式追问、分步提示和检索式练习帮助学生完成推理，不直接给出最终答案。一轮对话同时完成“教、记、测、规”四件事：教学回复负责引导，图谱负责沉淀，掌握度负责反馈，路径模块负责安排下一步。这种连续性，是普通问答工具难以提供的。

本系统核心技术包括：

核心能力	解决痛点	关键指标
知识图谱引擎	学习碎片化、没有知识地图	14 个图谱相关端点；Kahn 拓扑排序与 BFS
		环检测保证路径无环；对话后图谱可增量生长
学情画像系统	学完没有反馈，不知道薄弱点	mastery 掌握度 0—1 实时更新；薄弱节点高亮；画像按用户隔离保存
		自适应引导、自由对话、递归式、路径推荐
路径与对话交互	对话结束即忘，学习缺少连续性	四种模式；两阶段流式架构
		BM25 Recall = 0.964；加权融合 Recall =
检索增强	回答缺少资料依据，知识库难复用	0.818；8 个 function calling 工具

1.3 商业模式与竞争优势

项目采用“MVP 验证 → 高校 SaaS → 多学段平台生态”的三段式路径。第一阶段面向高校学生免费开放，重点观察激活率、使用频率和月留存；第二阶段以至少 3 所高校的内测数据和比赛背书为基础，向教务处、院系和在线课程平台提供按校订阅、教师增值工具及单学科深度包，2027—2029 年目标为 ≥50 所高校 SaaS 付费；第三阶段再将已经验证的“通用框架 + 学科内容”复制到 K12、职教和企业培训场景，并探索 API 开放和内容分成。

AI-tutor 的竞争优势来自方法论和工程实现的结合。方法论方面，主动学习、检索式练习和苏格拉底式引导均有教育学研究支持，“不直接给答案”不是营销口号，而是产品默认行为。技术方面，两阶段流式引擎把首 token 输出和后台工具调用分开；知识图谱用 Kahn 拓扑排序生成路径并检测环依赖；RAG 路由器支持图谱、知识库和多源融合，并通过事件总线把后台更新同步到前端。三者共同构成系统级能力，不能简单等同于给大模型 API 套一层聊天界面。

项目还具备较完整的工程配套：90+ 单元测试、11 项集成测试、1000 query 离线评测集，以及 whoosh 入库从 180 秒缩短到 4.7 秒的性能优化。创始人主导核心开发、成员按模块协作，使当前迭代保持较低的沟通成本；同时，核心链路仍较为集中，必须通过文档化、测试和后续交接持续降低关键人风险。

近期里程碑如下：2026-10-15 完成“中国教育技术协会 AI+教育大赛”校内申报；2026—2027 年完成至少 3 所高校内测并争取 1000+ 名学生参与；2027—2029 年形成高校 SaaS 交付流程，推出线性代数和数据结构等首批单学科深度包。以上目标是阶段性计划，不替代真实用户数据和订单结果。

内测阶段将优先记录三类证据：学生是否在首次对话后再次回来，掌握度较低的节点是否真的带来复习行为，以及教师能否从过程数据中发现班级共性问题。只有这三类证据同时出现，产品才有理由从“好用的工具”进入“值得学校采购的服务”。

2 行业背景、痛点与机遇分析

2.1 宏观背景：两大趋势的历史性交汇

2024—2026 年，大模型在长文本理解、意图识别和工具调用方面逐渐达到教学产品可以使用的水平。ChatGPT Edu、Coursera Coach，以及国内的豆包学习、Kimi 学术版等产品，把 AI 学习助手带到学生身边。学生是否使用 AI 已经不是关键问题，关键在于 AI 是替学生完成思考，还是帮助学生形成能够迁移的理解。

与此同时，低空经济正在从“试点探索”加速走向“规模化落地”。随着国家层面对低空直接回答带来了明显的便利：学生可以更快弄清一个概念，也可以低成本整理资料。但如果每个问题都由系统给出完整答案，学生就可能跳过回忆、推理和自我检查。短期效率与长期学习效果之间的差异，正是教育 AI 需要补上的一课。

因材施教的理念由来已久，现实障碍却一直存在：教师很难持续记录每名学生的学习轨迹，更难根据每次错误动态调整内容。大模型具备上下文理解、结构化输出和调用外部工具的能力，使“为每名学生维护一份动态学习地图”首次具备了工程条件。

不过，个性化并不等于把回答写得更像某个学生。一个能落地的系统至少需要知道学生学过什么、哪些地方掌握得不牢、先修缺口是什么，并把这些信息用于下一轮教学。只有回答、记录、测评和路径规划相互连接，个性化才会真正影响学习过程。

两大趋势的交汇处，缺少的是一个把 AI 的生成能力翻译成学习方法和学习流程的产品。AI-tutor 选择从这一空白切入。

政策环境也在推动学校重新审视数字化教学。教育部持续推进人工智能赋能教育 and 教育数字化，学校对数据留存、学习过程分析和教学辅助工具的关注度不断提高。政策本身不会自动带来订单，但会提高学校对“能否合规部署、能否解释效果、能否服务教师”的要求。AI-tutor 在产品早期就把权限隔离、过程记录和可复现评测放进架构，正是为了适应这种采购逻辑。

2.2 场景定义：聚焦学生自学场景

AI-tutor 专注于服务在校学生的课后自主学习，当前大部分学生已经有使用数字工具的习惯，专业课又具有相对明确的知识结构，适合验证图谱、掌握度和先修路径的价值；高校教务处、院系和在线课程平台也提供了相对清晰的试点入口。

2.3 核心痛点分析

2.3.1 根本痛点：AI 直接给答案——阻碍学习的根源缺陷

现有 AI 工具（ChatGPT、Kimi、豆包、文心一言等）大多采用“你问它答”的交互方式。答案即时、流畅且完整，用户很容易把“阅读时的顺畅感”误认为“已经具备独立解决问题的能力”。在学习场景中，这种流畅错觉会让学生跳过主动加工环节。

Karpicke & Roediger (2008, **Science** 319:966-968) 让大学生学习词对, 持续检索测试组一周后的保留率约为 0.81, 持续重读而停止测试组约为 0.36; Roediger & Karpicke (2006, **Psychological Science** 17:249-255) 也报告了主动提取优于重复阅读的结果。认知负荷理论指出, 直接给出完整答案可能占用工作记忆, 却不一定帮助学习者形成稳定图式; Bjork & Bjork (2012) 的合意困难理论则强调, 适度的提取难度有利于长期记忆。

Bastani et al. (2025) 的随机对照实验把这一风险放到了 AI 场景中: 直接给答案的“GPT Base”组在练习时提升 48%, 撤掉 AI 后比对照组低 17%; 引导式的“GPT Tutor”组练习时提升 127%, 撤掉 AI 后没有出现负效应。该研究的样本、课程和产品环境与本项目并不完全相同, 因此不能直接当作 AI-tutor 的效果承诺, 但它为“默认先引导、再逐步加大提示”提供了重要的设计依据。

这也是 AI-tutor 与通用问答工具的根本区别: 系统可以解释, 但不会把解释当作学习的终点; 可以给提示, 但会尽量把关键的回忆和推理留给学生完成。

这里的“不直接给答案”并不是把所有问题都变成猜谜游戏。学生明确表示已经尝试、连续多次回答错误或需要核对结论时, 系统可以逐级提高提示强度, 最后给出必要的解释, 并要求学生用自己的话复述或完成一道近似题。这样既保留学习中的困难, 也避免因为提示过少而让用户失去方向。

2.3.2 痛点一: 学习盲目碎片, 没有知识地图与路径

当学生把每个问题都单独交给 AI, 得到的往往是一组互不相连的答案。学生可能记住了“红黑树是什么”, 却不知道它与二叉搜索树、平衡二叉树之间的关系; 也可能计算特征值, 却没有补上理解线性变换几何意义所需的前置知识。

缺少地图会带来两种浪费: 一是重复学习已经掌握的内容, 二是在缺少先修知识的情况下直接进入难点。知识点数量增加以后, 问题不会自动消失, 反而更难靠个人记忆整理。AI-tutor 用节点、边和路径把“学过什么、依赖什么、容易混淆什么”显式呈现出来, 让学生能够从局部问题回到整体结构。

2.3.3 痛点二: 学完没有量化反馈, 看不到进度

大多数工具记录的是浏览历史或对话历史, 而不是掌握程度。学生在对话中点头、复制或收藏, 并不意味着已经能够独立回忆和应用。没有量化反馈, 平时的“感觉不错”很容易在考前变成大面积返工。

掌握度的价值不在于给学生贴一个永久标签, 而在于提供下一次行动的依据。随着对话、练习和复习结果增加, mastery 需要能够被更新; 当某个节点长期偏低时, 系统应优先推荐前置补课或再次检索, 而不是继续向后堆叠内容。现阶段的 mastery 仍属于产品中的结构化字段, 后续还需通过测评数据校准其预测能力。

2.3.4 痛点三：记笔记费心费力，与知识点脱节

问答式 AI 的学习成果通常停留在聊天记录里。学生需要把有用内容复制到笔记软件，再补充标题、标签和前后关系；如果没有及时整理，几周后就只能重新翻找旧对话。这种二次劳动既费时间，也容易让笔记和真实的知识结构脱节。

AI-tutor 把笔记整理放回学习流程：后台分析对话内容，提取新知识点，追加到对应的图谱节点或关系中，并将用户确认过的内容与 AI 自动生成的内容区分保存。这样做不是取消人工判断，而是把重复性的整理工作交给系统，把确认和修正留给用户。

从学校角度看，这种沉淀还可以为教师提供班级层面的匿名汇总：哪些知识点普遍薄弱、哪些先修关系经常被跳过、哪些提示最容易引起继续作答。MVP 期间优先保证个人数据隔离，班级报表和教师端权限属于后续交付内容，必须在完成隐私评估后再开放。

2.4 市场机遇量化

教育部 2025 年统计显示，我国在校大学生超过 4,700 万。考研、期末和留学申请等学习高峰，会进一步放大学生对查漏补缺、快速复习和长期积累的需求。传统教培通常重交付、轻过程，而轻量化、随时可用的数字工具更适合课后自学。

艾瑞咨询的 B 端口径显示，中国 AI+教育市场 2023 年约 213 亿元，预计 2027 年达到 477 亿元，2024—2026 年保持 20% 以上的复合增速，2020—2027 年 CAGR 约 22%。同一机构对更宽口径的 GenAI+教育产品服务市场估计为 2025 年 3,442 亿元、2028 年 8,910 亿元，对应 CAGR 37%。一轮对话同时完成“教、记、测、规”四件事：教学回复负责引导，图谱负责沉淀，掌握度负责反馈，路径模块负责安排下一步。这种连续性，是普通问答工具难以提供的。

大学生付费意愿方面，一项高校学生问卷报告显示，约 52.02% 的受访者曾为在线教育付费；中青校媒对 4,480 份问卷的调查显示，受访者的首要付费动机是提升学业成绩、辅助专业学习，占 60.04%，且超过八成受访者每月知识付费支出不超过生活费的 10%。

综合来看，用户池和使用场景已经明确，通用问答、笔记软件和课程平台之间也存在可观察的功能空档。补充数据同时提醒我们，C 端“曾经付过费”不等于“愿意长期订阅”，B 端采购额也会因标的范围不同而显著变化。因此，下一步仍要用真实内测回答三件事：学生是否持续回来、掌握度是否能帮助其做出更好的学习选择、学校是否认可过程数据并愿意为此付费。

3 产品与解决方案

AI-tutor 不是把大模型接到聊天框里的简单封装，而是一位能够记住学习过程、看见知识全貌、安排先修顺序并整理学习记录的 AI 家教。它以知识图谱为地图，以学情画像为记忆，以路径推荐为导航，再通过苏格拉底式对话把学生从“获得答案”带回“形成理解”。

3.1 产品总览

AI-tutor 的核心理念是把学习方法做成系统行为。检索式练习、主动学习和分步提示不只出现在产品介绍里，而是落实在对话模板、掌握度更新和路径推荐中。学生每提出一个问题，系统都尽量完成三件事：先帮助其解决当前困惑，再把有价值的信息沉淀下来，最后给出下一步可执行的学习建议。

从用户视角看，产品包含四个连续环节：进入课程或个人知识库，提出问题；在对话中接受提问和提示，完成一次主动思考；查看图谱和掌握度变化，确认哪些内容已经掌握；沿着推荐路径继续学习或复习。

3.1.1 产品形态

产品形态	适用场景
Web App	专业课自学、考前复习、碎片知识积累
浏览器插件	阅读网页、论文时随手提问，并将结果即时沉淀
微信小程序	移动端碎片复习、路径打卡和轻量提醒

在具体使用中，学生可以从一门课程开始，也可以先上传自己的资料建立知识库。系统不求用户在第一次使用时就完成全部整理，而是允许从一个真实问题进入，再把后续对话逐渐归入课程和主题。对于学校试点，Web App 便于统一部署、收集反馈和回滚版本，也方便在后续加入教师视图和班级权限。

3.2 三大核心产品能力

3.2.1 知识图谱引擎——“有地图、有笔记”

学生打开一门课程后，看到的不是一串聊天记录，而是由 D3 力导向图渲染的知识全景。节点代表知识点，包含难度、预估学习时长和掌握度；边代表先修、相关、易混淆和延伸四类关系。学生可以拖拽、缩放、搜索和编辑图谱，也可以从某个薄弱节点回看它所依赖的前置内容。

图谱会随着对话逐步生长。后台分析对话，调用工具增量添加知识点和关系，避免学生每学完一个概念都要手动录入。AI 生成的内容与用户确认的内容会保留来源差异，用户节点拥有更高的保护级别，必要时可以人工修订或删除。

例如，学生问完“什么是红黑树”后，系统不仅解释概念，还会在图谱中将其与二叉搜索树、平衡二叉树连接起来。学生可以看到自己缺少哪些前置知识，也能知道这段对话会在以后复习时发挥什么作用。

图谱的价值在于把“内容”和“行动”连起来。节点上的难度和预估时长帮助学生安排时间，关系类型帮助学生理解概念之间的联系，掌握度则决定哪些节点应该优先出现。用户可以人工调整错误关系，AI 的自动分析只负责提出增量建议，避免把模型的一次误判永久写入个人知识库。

3.2.2 学情画像系统——“有记忆”

每个用户都有一份持续更新的学情画像，用于记录学习偏好、近期主题和教学上下文。每个知识点还带有掌握度系统会根据对话分析和练习结果更新它。当前 mastery 属于结构化的启发式指标，后续需要通过更大规模的测评数据检验其与真实成绩的相关性。

进度仪表盘采用四色着色并高亮薄弱节点：已经掌握、正在学习、尚未触及和需要复习的内容一目了然。学生复习前可以先看“特征值与特征向量”节点，再沿着系统定位的前置缺口进行复习，而不是把整本教材重新翻一遍。

画像、知识库和对话记录按用户隔离存储。对产品而言，这些数据构成了随着使用逐步积累的个性化资产；对用户而言，隔离和可控同样重要，画像只用于教学和产品改进，不应被用于与学习无关的用途。

学情画像的更新也需要保持可解释。系统应能告诉学生，某个节点为什么上升或下降：是完成了概念复述、做对了练习，还是在对话中连续出现了同一类错误。

3.2.3 学习路径与对话交互——“有路径”

产品提供四种教学模式：

- 自适应引导：默认模式，根据用户的回答和掌握度追问，逐步增加或减少提示；
- 自由对话：适合快速澄清概念，但仍遵守不直接给出最终答案的原则；
- 递归式：沿着先修链逐层下钻，适合从一个难点回溯基础知识；
- 路径推荐：综合拓扑顺序、掌握度和预估时长，给出下一步学习建议。

交互采用两阶段流式对话。第一阶段把教学回复逐 token 通过 SSE 推送给前端，学生可以立即阅读；第二阶段在后台执行图谱更新、掌握度评估和 8 个 function calling 工具，再通过事件总线通知前端刷新。这样既保留了对话的即时感，也不让“AI 正在记笔记”阻塞主流程。

当用户明确要求核对答案时，系统可以从“提问—提示—局部解释—完整核对”逐级提高帮助强度，并在核对后要求一次复述或迁移练习。对话模式的切换由用户意图和当前掌握度共同决定，不以固定轮数机械切换。后续如果接入间隔复习，将把一次对话的结果转化为复习时间点，而不是只保留在聊天窗口中。

3.3 核心性能指标总览

核心功能	核心指标	实测结果	对比基线
知识图谱引擎	学习路径无环保证	Kahn 拓扑排序 + BFS 环检测	通用 AI 的学习建议通常没有结构约束

知识图谱引擎	图谱自动生长	对话后后台增量更新	由人工逐条录入会显著增加维护成本
学情画像系统	掌握度量化	全节点覆盖、对话后更新	通用 AI 通常没有知识点掌握度模型
对话交互	首 token 延迟	不受 8 个后台工具影响	真实 LLM 压测数据
RAG 检索	Recall	BM25 = 0.964 / 加权融合 = 0.818	CMRC2018, 1000 query; RRF 为 0.766

3.4 典型应用场景

3.4.1 场景一：线性代数考前复习

大二学生距离考试还有两周，打开仪表盘后发现“特征值与特征向量”的 mastery 只有 0.4。系统沿先修关系回溯，定位到“线性变换的几何意义”掌握不足，于是推荐“几何意义 → 特征值 → 相似对角化”的定向路径，并给出预计学习时长。对话中，AI 不直接写出结论，而是先问：“你还记得特征向量在变换前后有什么不变性吗？”学生的回答会继续影响下一步提示。这个场景使用了掌握度仪表盘、路径推荐和自适应引导。

3.4.2 场景二：数据结构系统学习

跨专业考研学生从“红黑树”开始学习，图谱展示二叉搜索树 → 平衡二叉树 → 红黑树的先修链，并提示有 2 个前置缺口、预计需要 180 分钟补齐。学生沿路径逐节点推进，每完成一次理解检查，掌握度自动更新，图谱也同步补充相关关系。这里的重点不是让学生记住一段定义，而是让他知道每个概念在整门课程中的位置。

3.4.3 场景三：研究生文献积累

研一学生阅读论文时遇到“对比学习”，随手向 AI 提问。对话结束后，系统把该概念沉淀为图谱节点，并尝试挂接到表示学习、损失函数等相关主题。数月后，这张图谱可以作为个人研究知识库使用，写综述时按主题和关系检索，而不必重新翻遍聊天记录。该场景体现了图谱自动生长、对话即笔记和跨源 RAG 检索的组合价值。

4 团队介绍

4.1 团队概述

AI-tutor 由 5 人学生团队共同推进，创始人侣佳超负责主要开发和 AI / Agent 核心链路，其他成员分别负责前端可视化、提示词与教学模式、测试评测以及知识库和 RAG 调研。团队目前处于 MVP 验证阶段，已经完成 91 个源文件、约 1.7 万行代码、90+ 单元测试、11 项集成测试和 6 篇调研设计文档，核心功能可以进行演示和持续迭代。

项目依托西北工业大学计算机学院的课程体系、创新实践平台和校友网络开展。当前没有单独实验室，也没有确定的专职指导教师；团队主要通过学院的课程资源、同学试用和创新实践渠道寻找验证场景。指导教师是否列入正式申报材料，待比赛要求明确后再补充。

5 人分工既能保证各模块有人负责，也保留了早期项目需要的快速沟通。涉及核心链路的决策由创始人统一把关，模块负责人通过文档、测试和代码评审保持接口一致，避免在快速迭代中形成新的信息孤岛。

4.2 指导教师介绍

团队依托西北工业大学计算机学院的课程体系、创新实践平台和 AI 方向师资交流开展工作，先以自主研发和用户验证为主。

4.3 核心成员介绍

侣佳超，创始人 / AI Agent 核心开发。负责产品定义和后端主线，完成两阶段流式对话引擎、知识图谱引擎（Kahn 拓扑排序 + 环检测）、进程内事件总线、JWT 认证和用户数据隔离，交付 46 个 REST API 与 8 个 function calling 工具。核心开发集中在创始人，但模块接口和测试由全体成员共同维护。

余锦杨，前端 / 可视化。负责 20 个 Vue 3 组件和 ForceGraph.vue，支持拖拽、缩放、编辑和搜索定位；同时实现 SSE 实时刷新与三秒抑制机制，以 Pinia 双 Store 维护“对话 + 图谱”的前端数据状态。

王卓玥，算法 / 提示词工程。负责 4 个 Jinja2 教学模板（通用、自适应、自由对话、递归教学），把“不直接给答案”的苏格拉底式方法落实为 prompt 约束，并根据图谱摘要和画像注入效果持续调整对话策略。

朱子轩，测试 / 评测。负责三层质量体系，包括 90+ 单元测试、11 项集成测试和 CMRC2018 离线评测集（256 篇文档 / 1000 条 query），并维护 mock 环境下的可复现报告。

薛入翡，知识库 / RAG 与调研。负责知识库数据整理、图谱源与上传知识库源的检索链路，参与 BM25、向量检索和融合策略比较，并整理 6 篇调研设计文档及 35+ 外部引用。

4.4 团队协作优势

- 创始人主导、模块化分工：侣佳超负责核心架构和 AI Agent 主链路，其他成员对前端、提示词、测试和 RAG 分别负责，能够在保持方向统一的同时并行推进。
- 小团队快速验证：5 人学生团队没有复杂的管理层级，适合在比赛前快速完成演示和修复问题；学生团队当前不计薪资，早期固定成本相对低，但长期商业化仍需补充产品、销售和交付能力。
- 跨学科协作：团队同时覆盖软件工程、AI / Agent、检索增强和学习方法研究。教学规则由算法和调研共同维护，工程模块由测试体系约束，避免“技术能跑但无法解释学习价值”。
- 文档与测试可交接：6 篇设计文档、标准化错误码、90+ 单测、11 项集成测试和 1000 query 离线评测，为新成员接手提供入口。未来新增成员应先跑通评测集，再修改核心链路。
- 学院平台资源：依托西北工业大学计算机学院的课程和创新实践资源，团队可以优先接触同学用户和校内试点机会；学校、学院和合作方的正式支持范围，以实际确认结果为准。

5 市场分析和营销策略

5.1 市场需求与增长逻辑

大学生自学是一个具体而稳定的入口。教育部 2025 年统计显示，我国在校大学生超过 4,700 万；考研、期末和留学申请等学习节点，会集中放大查漏补缺、快速复习和长期积累的需求。传统教培重交付、轻过程，而学生在课后需要的是随时可用、能够记住学习进度并提供下一步建议的工具。

大模型教育应用的竞争也在从“有没有 AI”转向“AI 是否真的帮助学习”。ChatGPT Edu、豆包学习和 Kimi 学术版等产品降低了 AI 学习的使用门槛，但通用产品通常仍以即时回答为主。Bastani et al. (2025) 的 RCT 显示，直接给答案的 GPT Base 组撤掉 AI 后比对照组低 17%，引导式 GPT Tutor 组练习时提升 127% 且没有同样的负效应。

补充市场调研提供了两个层次的规模参考。艾瑞咨询的 B 端口径显示，中国 AI+教育市场 2023 年约 213 亿元，预计 2027 年达到 477 亿元，2020—2027 年 CAGR 约 22%；同一机构对 GenAI+教育产品服务市场估计为 2025 年 3,442 亿元、2028 年 8,910 亿元，CAGR 37%。

大学生付费方面，补充调研显示，约 52.02% 的受访大学生曾为在线教育付费；中青校媒对 4,480 份问卷的结果显示，“提升学业成绩、辅助专业学习”是首要付费动机，占 60.04%，且超过八成受访者每月知识付费支出不超过生活费的 10%。

5.2 目标市场界定

- 最外层：多学段平台：K12 / 职教 / 企业培训（2029+，长期目标）
- 中间层：高校 B 端 SaaS：教务处 / 院系 / 平台（2027—2029，高价值子赛道）
- 最内层：高校大学生 C 端自学（核心目标，2026—2027 切入）

最内层的任务是验证产品是否有用、用户是否持续使用；中间层的任务是证明学校愿意为过程数据、教师工具和合规部署付费；最外层只有在前两层的框架和交付经验稳定后再进入。这样的顺序可以减少同时面对不同学段、不同合规要求和不同销售周期的压力。

6 竞争分析

6.1 行业竞争格局总览

大学生自学场景中，现有产品通常各自解决一部分问题：通用 AI 擅长回答，知识管理工具擅长保存，在线学习平台擅长提供课程。真正把知识管理、路径规划、个性化、主动教学和可视化放在同一条学习流程里的产品仍然少见。

按产品基因，AI-tutor 处于从“具备完整闭环的早期产品”走向“可规模化的学习工具”的阶段，优势在于方法和底座已经形成，短板是用户规模、学科覆盖和商业交付仍需验证。

6.2 核心竞争对手详细分析

6.2.1 通用 AI 对话工具：ChatGPT / Kimi / 豆包

这类产品拥有强大的通用问答能力、低使用门槛和成熟的生态，是学生接触 AI 的主要入口。它们依赖大模型、提示词和联网检索，知识通常保留在对话上下文中，不会自动沉淀为用户侧的课程图谱和掌握度模型。

它们的优势是即时、全面、便宜，学生遇到陌生概念时可以迅速获得解释；局限也很明确：学生问什么就答什么，容易跳过回忆和推理。Karpicke & Roediger (2008) 关于主动检索的研究，以及 Bastani et al. (2025) 关于 GPT Base 与 GPT Tutor 的对照结果，都提示“回答得好”与“学得好”不是同一个指标。除此之外，通用产品还存在对话即忘、千人一面和不主动安排学习顺序等问题。

AI-tutor 不试图在通用问答的广度上与大厂竞争，而是把竞争点放在学习过程：回答之后留下什么、下一步学什么、怎样确认学生真的会了。

6.2.2 知识管理工具：Notion AI / Obsidian + AI

知识管理工具把笔记、文档和资料组织得很好，本地可控和长期积累能力尤其适合研究生和重度知识工作者。AI 插件可以做摘要、问答和改写，能够明显降低整理成本。

但这类工具通常把“如何建立知识体系、如何安排复习、如何判断掌握度”交给用户自己。学生可以拥有一个漂亮的知识库，却不一定知道下一个学习动作是什么；AI 更多是侧栏里的编辑助手，而不是按照学习目标主动追问的导师。AI-tutor 的差异在于把图谱、画像和路径放进对话主链路，让笔记不是学习之后的补充工作，而是学习过程中自动产生的结构化结果。

6.3 在线学习平台：中国大学 MOOC / 学堂在线 / B 站学习区

在线学习平台拥有完整课程、视频、习题和考试体系，并且在高校中已有较强的使用基础。它们适合需要系统课程和统一教学资源的学生，也更容易与学分或课程管理衔接。

局限在于内容和节奏相对固定，同一门课的学生往往看同一套视频、做同一套题。即使平台提供答疑机器人，互动也常停留在“问什么答什么”，无法持续根据每个学生的盲区改变顺序。AI-tutor 的定位不是替代课程平台，而是在课后补充一层个体化的学习导航和过程反馈。

6.4 竞争格局未来展望

未来 2—3 年，AI 教育 Agent 可能沿三条主线演化。

主线一：单点对话走向统一 Agent Loop。DeepTutor（HKUDS，37k+ star，v1.6.2）已经展示了 ChatOrchestrator 统一运行时，把导学、阅读和评测放在共享上下文中；AI-tutor 的两阶段流式和 function calling 已具备类似的底座，但场景覆盖仍需继续扩展。

主线二：无状态对话走向分层长期记忆。DeepTutor 的 L1/L2/L3 三层可审计记忆，以及 ALS 的 SM-2 间隔复习提示，代表了从单一画像字段走向“事件轨迹 + 结构化画像 + 周期反思”的方向。AI-tutor 当前约等于 L2 的画像能力，下一步需要把会话事件 JSONL 化，并对接间隔复习调度。

主线三：被动出题走向测评反馈闭环。adaptive-edu 的 MEFKT 知识追踪与“初测—阶段测—报告”流程，说明掌握度会从启发式字段升级为模型化预测。AI-tutor 需要打通“quiz 判分 → 回写图谱 mastery → 触发薄弱点复习”的链路。

因此，图谱、混合 RAG 和 Agent 工具链的底座差异化窗口会逐渐收窄，未来 6—12 个月的竞争重点将转向测评闭环、间隔复习、知识追踪模型和三层记忆架构。项目的策略是先用已有工程闭环获得试点，再按用户反馈补齐这些“学习工具化”模块。

6.5 本项目竞争优势

（一）技术组合形成系统优势。知识图谱、进程内事件总线 and 可插拔 RAG 路由彼此配合：Kahn 拓扑排序负责先修路径，RAG 路由器支持 text-embedding-v4、BM25 和 RRF 多源混合，事件总线把图谱更新与 SSE 推送解耦，单个数据源异常时不拖垮主对话链路。这种组合比单独实现一个图谱或接入一个向量库更接近真实交付需要。

（二）教学模式有明确边界。“不直接给答案”是产品默认规则，配合苏格拉底式追问和检索式练习，目标是让学生完成关键的回忆、判断和推理。地图、路径、记忆和笔记因此形成一个闭环，而不是四个孤立功能。

（三）团队能够低成本完成完整闭环。5 人学生团队由创始人侣佳超主导核心开发，余锦杨、王卓玥、朱子轩和薛入翡分别负责前端、提示词、测试和 RAG 调研。团队已经完成 91 个源文件、约 1.7 万行代码、90+ 单元测试和 1000 query 离线评测，依托西北工业大学计算机学院寻找早期试点。小团队的优势是反应快、沟通成本低，风险是创始人主链路集中度较高，需要继续通过文档和代码评审降低依赖。